

文章编号:1008-9926(2002)01-0061-02 中图分类号:R969.2 文献标识码:A

医院处方中药物相互作用的审查与统计

龚文琴^①, 贾立华

(中国人民解放军军事医学科学院附属医院, 药剂科 北京 100039)

关键词: 处方; 病历; 药物相互作用; 审查分析

随着医疗科技水平的发展和新药品种的逐年增加, 临床合并用药的情况已日趋普遍, 合并用药的品种也愈渐增加。故在药物的协同治疗作用以外, 由于药物间相互作用导致不良反应, 给人体所造成的药源性危害也愈加不容忽视^[1]。为提高医院的合理用药水平, 使临床药学工作更深入地开展已成为必需, 而借助现代化高效可靠的药物查询系统, 则为此工作的开展提供了强有力的检索工具。四川美康医药软件研究开发有限公司从美国引进开发的药物处方计算机审查系统(Drug Therapy Screening System, DTSS 中文版), 是开展临床药学的有力工具, 该系统侧重于药物相互作用的审查。从相互作用发生的快慢、严重程度、确证水平、作用结果、机理、处理意见及讨论和参考文献多方面提供理论依据。根据我院门诊及病房处方量, 我们采用随机方法, 利用 DTSS 中文版对抽取门诊处方、病房医嘱进行详细的药物相互作用和不良反应的审查和统计, 对我院目前用药情况及可能出现的用药不合理问题作出统计分析。

1 方法

1.1 抽样 由我院药剂科临床药师组成 DTSS 小组, 进行抽样、审查和统计工作。在抽样前剔除单药处方、非处方药处方和明显不合理的人情方等。其中门诊处方的抽样为: 将 2000 年 8 月的所有门诊处方按照随机的原则, 抽取 4d 的共 80 张处方; 病房医嘱的抽样为: 在多个科室的住院病历中, 选取病情描述清楚, 用药符合基本原则, 没有严重、明显的药物滥用和误用情形的病历作为总体, 然后随机抽取 200 份病房处方(将每天每位病人医嘱中的用药品种作为一份病房处方)。

1.2 处方录入及审查方案 建立处方信息表, 并按照处方信息表进行处方审查, 将审查的结果记录在门诊及病房信息表中。

1.3 统计报告方案 分别进行相互作用统计、相互作用药物对的统计。

2 结果

2.1 处方简况 与门诊相比, 病房合并用药情况相对居多, 见表 1。

2.2 总体相互作用审查结果(包括门诊 病房) 审查结果提示, 所取抽样样本中, 存在相互作用的总体样本数占样本总

数的 27.1%, 这表明我院临床用药过程中可能潜在地存在由于药物相互作用导致不良反应的情况, 且病房医嘱中药物相互作用所占的比例明显高于门诊处方, 详见表 2。

表 1 处方合并用药状况

Tab 1 Drug combinations manifested in the prescriptions		
项 目	门诊处方	病房医嘱
患者年龄	3 个月~85 岁	10 岁~80 岁
药品剂数	2 药>3 药>4 药以上	4 药以上>3 药>2 药

表 2 DTSS 提示药物间相互作用审查结果

Tab 2 The data of drug interactions provided by DTSS			
项目	数 目		
	门诊处方(%)	病房医嘱(%)	合 计(%)
样本数	80	200	280
相互作用数	11(13.8)	65(32.5)	76(27.1)
严重程度	严重	2(18.2)	8(12.3)
	中等	9(81.8)	43(66.2)
	轻微	0(0)	14(21.5)
确证水平	确证	5(45.5)	18(27.7)
	不确证	6(54.5)	47(72.3)

2.3 药品合用频率与相互作用发生率的关系 统计结果提示, 用药种数与相互作用的发生率呈正相关, 详见表 3。

2.4 发生相互作用的药物分析 DTSS 审查结果表明, 发生相互作用频率较高的药物有普萘洛尔、卡托普利、甲氨蝶呤、丁胺卡那霉素、环磷酰胺、青霉素等。发生相互作用频率较高的药物对有甲氨蝶呤—氟尿嘧啶; 环磷酰胺—阿霉素; 丁胺卡那霉素—青霉素; 丝裂霉素—长春地辛; 丁胺卡那霉素—哌拉西林; 环磷酰胺—顺铂; 甲巯咪唑—普萘洛尔。

表 3 药品合用频率与相互作用发生率

Tab 3 The frequency of combined drugs and the accidence of drug interactions			
项 目	2 药处方	3 药处方	4 药以上处方
处方数	85	100	95
相互作用数	9	19	48
相互作用发生率(%)	10.59	19.00	50.53

3 讨论

3.1 使用 DTSS 对门诊及病房 280 例处方进行审查, 表明我

① 作者简介: 龚文琴(1945—), 女, 上海人, 大学, 副主任药师。研究方向: 现主要从事临床药学工作。Tel: (010)66874703

院临床用药工作中可能潜在地存在由于药物相互作用导致不良反应的情况,而且药物种数越多,药物间相互作用的发生率越高。以上发生相互作用的药物对,大多属于肿瘤化疗药物,这是由我院肿瘤专科特色所决定的。在肿瘤的化疗药物中,多药并用的目的是提高疗效,缩短疗程,这是极为必要的。但是两种及两种以上的药物并用时,药物之间在理化性质与药理性质上存在着相互作用,则可产生疗效或毒性上的协同、相加或拮抗,常导致急性或潜在的不良反应,影响药物疗效,甚至导致药源性疾病的发生。例如上述环磷酰胺和阿霉素联用可能发生的相互作用导致不良反应的后果为:环磷酰胺和阿霉素联用,可以增强阿霉素的心脏毒性。机理为环磷酰胺抑制肝微粒体酶系,降低阿霉素的代谢与清除。应用DTSS对化疗方案进行事前的审查,医生、药师参考其处理意见,修正用药方案可以有效地避免该情况的发生。

3.2 临床药物治疗工作中,客观地存在多药并用的情况,可能发生相互作用从而引起不良反应,这表明临床医务工作者所制订的化疗方案有值得商议之处,需要医生、药师参考DTSS提供的资料,再结合患者的病情、年龄、用药史,在药品的选择、给药时间上作出调整,以达到合理用药,降低药源性疾病,减少费用支出的目的。合理用药是受多因素制约的复杂体系,其中药物的因素尤为复杂。由于药物的品种多,两种及多种药物合用时,相互作用的排列组合非常复杂。没有任何医生、药师可以记住如此之多的相互作用、不良反应,也不可能在实际工作中随时查阅工具书籍。DTSS侧重于对药物相互作用的审查,满足了临床医药工作者的需要,提供快速、准确的相互作用咨询,有利于临床药学工作的开展。但

由于影响药物相互作用的因素很多,其中生理条件、病理条件、时间因素及个体差异等均可影响药理效应。同样的药品对于不同状态下的病人可能会有不同的治疗效果,其相互作用及不良反应的发生可能亦会不完全相同^[2]。所以,DTSS的审查结果仅是合理用药的参考依据,并不能作为唯一标准。

3.3 目前的临床药物治疗,绝大多数是联合用药,其目的无非是想获得药物的相加或协同作用,以增强疗效或减少用量及不良反应,或克服某些药物的毒性作用,或延缓抗药菌株或耐药性的产生,或提高机体的耐受性等。但联合用药总是有药物相互作用的发生,这是客观存在。我们的任务是如何探讨和发现药物相互作用的存在及其变化规律,更好的对其所产生的相加或协同作用加以利用,并降低毒副作用^[3]。借助方便快捷的计算机查询工具,我们可以从相互作用发生的结果、快慢、严重程度及其机理、处理意见、讨论和文献来源等方面,获取相关的资料,对于今后我们修正用药方案,加强处方管理,避免或减少相互作用导致的不良反应,具有现实的指导和参考意义。

参考文献:

- [1] 谢惠民.合理用药[M].人民卫生出版社,1989.2
- [2] 肖平田.临床合理用药指南[M].人民卫生出版社,2000.10~11
- [3] 周维书.药物相互作用一原理和生化基础[M].科学出版社,1990.17~20

(收稿日期:2000-04-24;修回日期:2001-12-05)

(本文编辑 魏 萍)

文章编号:1008-9926(2002)01-0062-03 中图分类号:R951 文献标识码:A

美国互联网上的药师继续教育及相关问题

刘 辉^①,王 平 李海萍

(中国人民解放军广州军区武汉总医院药剂科 湖北 武汉 430070)

关键词 药师;继续教育;互联网;美国

随着我国推行执业药师资格的逐步深入,如何对药师实行有组织、有计划的专业继续教育,是摆在广大药学教育工作者和每位药师面前一个值得探讨的问题。药学技术的日新月异,使知识老化的周期明显缩短,只有不断进行专业知识的更新和扩充,才能保持竞争力。药师继续教育方式的多元化和复杂性,在现行的药学教育体制中很难得到完满的解决。信息高速公路和多媒体教育网络克服了传统教育模式在空间、时间、地域和受教育者年龄、教育环境等方面的限制,通过计算机网络可使教学延伸到世界的每个角落。每位药学工作者都可直接向各自领域中最权威的专家请教,争取

第一流教师的指导;还可浏览世界各大图书资料库,广泛获取最新的药学信息资源。国外特别是美国的网上药师继续教育从认证、评价到资源开发,都已形成了一套完整的体系,并出现了许多内容丰富的继续教育站点。本文拟对美国药学继续教育资源作一个初步介绍,以资对各位同行有所借鉴。

1 美国的药师继续教育(Continuing Pharmaceutical Education, CPE)概况

药学科学的不断发展,确定了药学需要继续教育的特